

Практическая работа №7. Эмулятор сети Cisco Packet Tracer. Протокол STP LACP

Цель работы: Изучить и применить на практике протоколы STP и LACP для построения компьютерной сети в эмуляторе Cisco Packet Tracer.

Теоретические сведения:

Методы организации отказоустойчивых каналов связи:

- **Резервирование соединений. Традиционная избыточная топология.**
- **Агрегирование каналов - объединение нескольких физических каналов в один логический.**

Коммутационная петля. Создаваемые проблемы:

- Широковещательные штормы
- Множественные копии кадров
- Множественные петли

Spanning Tree Protocol (STP):

- Протокол 2-го уровня модели OSI
- Защита от петель в сети
- Автоматическое резервирование каналов
- Время сходимости 30-50 секунд
- Альтернативы: RSTP, MSTP (менее секунды)

Агрегирование каналов.

Варианты:

- Динамическое агрегирование

LACP (Link Aggregation Control Protocol)

PAgP (Port Aggregation Protocol)

- Статическое агрегирование

Порты должны иметь одинаковые:

скоростью (speed),

режимом дуплекса (duplex mode),

native VLAN,

диапазон разрешенных VLAN,

trunking status,
типом интерфейса.

Практическая часть:

Все задания выполняются в эмуляторе Cisco Packet Tracer

1-е задание: Применение протокола STP – Резервирование соединений. Часть 1

Чтобы понять, как работает протокол STP (резервирование каналов), добавьте три коммутатора второго уровня модели OSI 2960-24TT и соедините их физическими каналами (рисунок 1). На рисунке видно, что на всех портах коммутаторов активны линки, за исключением одного порта, который находится в резерве. Порты при резервировании могут находиться в следующих состояниях:

Блокировка (blocking)

Прослушивание (listening)

Обучение (learning)

Передача (forwarding)

Для проверки состояния портов используйте следующую команду на каждом коммутаторе:

```
show spanning-tree
```

Обратите внимание, что протокол STP создается автоматически, и дополнительное вмешательство пользователя не требуется (только в Cisco Packet Tracer).

Задача состоит в том, чтобы определить состояние всех портов, найти корневой коммутатор (он выбирается автоматически по наименьшему MAC-адресу) и проанализировать взаимодействие коммутаторов друг с другом. Затем необходимо отключить рабочий порт, чтобы проверить работу резервного канала. В результате неактивный порт должен стать активным, а заблокированный — отключиться.

Для отключения порта перейдите на интерфейс порта и выполните команду:

```
shutdown
```

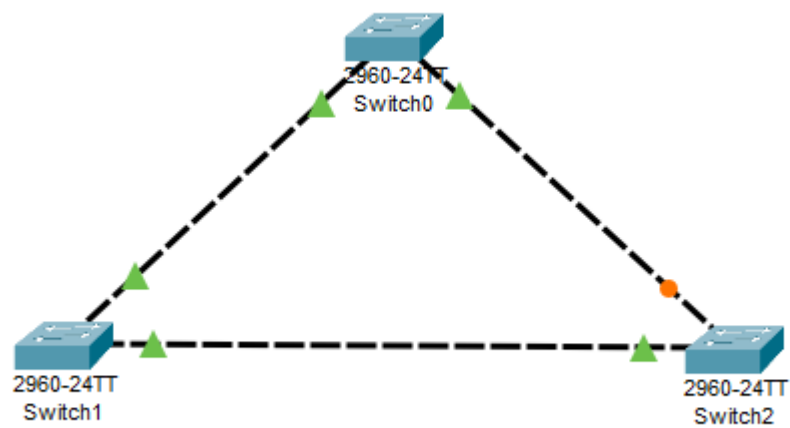


Рисунок 1 — Коммутация задание 1

2-е задание: Применение протокола STP. Часть 2

Добавьте еще два коммутатора и подключите их друг к другу, а затем подключите к каждому из них по одному компьютеру (рисунок 2). Проверьте состояние портов и пропингуйте компьютеры. Затем отключите один из портов коммутатора и снова проверьте состояние портов и возможность обмена данными между компьютерами.

Сетевые адреса (см. варианты):

PC1 — ????.?/?24

PC2 — ????.?/?24

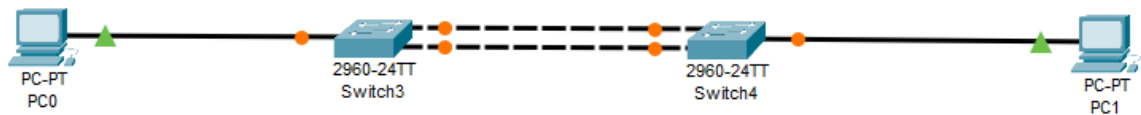


Рисунок 2 — Коммутация задание 2

3-е задание: Применение протокола LACP – Статическое агрегирование

Здесь вам предстоит объединить несколько физических каналов в один логический, что называется агрегированием каналов. Реализуйте схему из предыдущего задания (рисунок 3), но объедините два порта каждого коммутатора в одну группу и включите на этой группе портов протокол LACP. Для этого выполните следующие команды (настройте порты до создания физического соединения между коммутаторами):

На Switch1:

```
interface range fa0/1-2  
channel-group 1 mode on
```

На Switch2:

```
interface range fa0/1-2  
channel-group 1 mode on
```

Проверьте линки и пропингуйте компьютеры. Если все работает корректно, попробуйте отключить один из портов коммутатора, следуя предыдущему примеру.

Сетевые адреса (варианты):

PC1 — ??.??.?/24

PC2 — ??.??.?/24

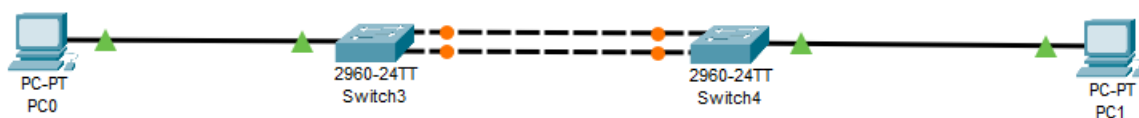


Рисунок 3 — Коммутация задание 3

4-ое задание: Применение протокола LACP – Динамическое агрегирование

Теперь настройте динамическое агрегирование каналов связи. Добавьте два коммутатора второго уровня и один коммутатор третьего уровня 3560-24FS (рисунок 4). Перед подключением коммутаторов настройте их интерфейсы. Создайте на каждом коммутаторе channel-группы для LACP, но на коммутаторе третьего уровня создайте две группы портов. Проверьте работу системы, используя пример из предыдущих заданий, однако имейте в виду, что проверка пинга невозможна, поскольку у вас нет конечных устройств.

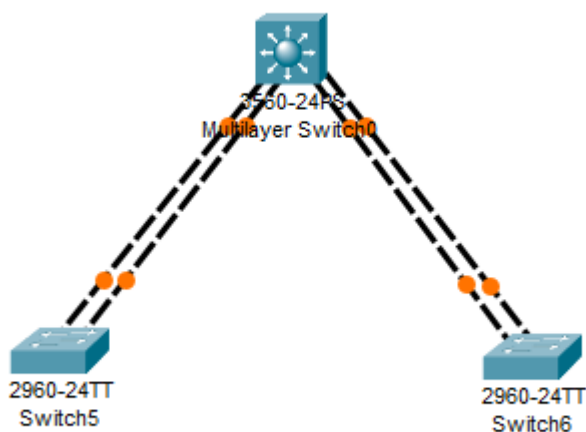


Рисунок 4 — Коммутация задание 4

Напишите вывод о проделанной работе.

Варианты для выполнения:

Вариант 1

Задание 2

Сетевые адреса:

PC1 — 192.168.1.1/24

PC2 — 192.168.1.2/24

Задание 3

PC1 — 192.168.2.1/24

PC2 — 192.168.2.2/24

Вариант 2

Задание 2

Сетевые адреса:

PC1 — 192.168.2.1/24

PC2 — 192.168.2.2/24

Задание 3

PC1 — 192.168.1.1/24

PC2 — 192.168.1.2/24

Вариант 3

Задание 2

Сетевые адреса:

PC1 — 192.168.3.1/24

PC2 — 192.168.3.2/24

Задание 3

PC1 — 192.168.4.1/24

PC2 — 192.168.4.2/24

Вариант 4

Задание 2

Сетевые адреса:

PC1 — 192.168.4.1/24

PC2 — 192.168.4.2/24

Задание 3

PC1 — 192.168.3.1/24

PC2 — 192.168.3.2/24

Варианты к заданиям выдаются на занятии.

После выполнения заданий студентом оформляется отчёт и прикрепляется к заданию в <https://moodle.pkgh.ru/> ОП.11 Компьютерные сети

Оценка	Критерии оценивания
5 (отлично)	выставляется, если все пункты задания были проработаны, в отчете приведены все скриншоты, подтверждающие результат, настроены сетевые интерфейсы, все пользователи сети работоспособны, схема сети соответствует заданию, дан развернутый вывод по выполнению заданий.
4 (хорошо)	выставляется, если все пункты задания были проработаны, в отчете приведены все скриншоты, подтверждающие результат, схема сети соответствует заданию, настроены сетевые интерфейсы, но не все пользователи сети работоспособны
3 (удовлетворительно)	выставляется, если в целом все пункты задания выполнены, схема сети соответствует заданию, в отчете приведены все скриншоты, настроены сетевые интерфейсы, но не удалось достичь работоспособности соединения